Flussbilanz-Labor: Methodik und Datenbasis

Woher jede Zahl stammt, wie sie geprüft wurde und wo die Grenzen liegen. Erzeugt am 13.11.2026 (Europe/Berlin) aus den Datendateien des Repositorys - alle Kennzahlen in diesem Dokument sind beim Bau frisch nachgerechnet, keine abgeschriebenen Werte.

Was dieses Dokument leisten soll - und was nicht

Es soll **überprüfbar** machen, was die Grafik zeigt: jede Eingangsgröße mit Quelle, jede Rechnung als Formel, jede Annahme ausdrücklich als Annahme. Es ist **keine Prognose**. Die Grafik schreibt gemessene Vergangenheit unter einer einstellbaren Zufluss-Annahme fort. Was tatsächlich passiert, hängt an Wetter, Preisen und Politik - davon modelliert diese Seite nichts.

Aktueller saisonaler Prüfpunkt

Mindestens **20 % am 01.03.2027**. Der Kalender in Europe/Berlin wählt das Ziel, nicht das Datum der zuletzt eingegangenen Messung: ab 1. November gilt die Mindestreserve von 20 % zum folgenden 1. März; ab 1. März die Vergleichsmarke von 80 % zum folgenden 1. November. Ein Füllstand oberhalb des Prüfpunkts erfüllt das Ziel in beiden Jahreszeiten. Die Messung vom 11.11.2026 bleibt der Startpunkt; es werden 110 Kalendertage fortgeschrieben. Die 20 % sind ein Planungsziel für die Reserve, keine hier behauptete gesetzliche Vorgabe.

1 · Kurzfassung: die vier Eingangsgrößen

Das Labor rechnet aus vier Bausteinen. Zwei sind gemessene Zeitreihen, einer ist die freie Variable, einer ist eine Aufteilungsannahme ohne Wirkung auf das Ergebnis.

Größe	Herkunft	Art	Wirkung auf das Ergebnis
Speicherstand, Kapazitäten	GIE AGSI+ API v013, täglicher Abruf	gemessen	Startpunkt und Deckelung
Tagesverbrauch je Sektor	Trading Hub Europe, aggregierte Allokationsdaten	gemessen	Entnahmeseite, nicht einstellbar
Zufluss (Jahresmittel)	am Datenstand aus Verbrauch + gemessenem Einspeichertempo	eingestellt	die einzige freie Variable
Jahresgang des Zuflusses	abgeleitet aus denselben zwei Reihen	gerechnet	verteilt das Jahresmittel auf Tage
Aufteilung Industrie/Strom 70:30	Modellannahme, kalibriert	Annahme	keine - verschiebt nur zwischen zwei Karten
Aufteilung des Zuflusses auf Quellen	Importmengen 2024	Annahme	keine - nur die Summe zählt

Der wichtigste Satz zur Einordnung

Die Entnahmeseite ist **nicht modelliert, sondern gemessen**. Für jeden Simulationstag nimmt das Labor den realen Verbrauch desselben Kalendertags aus einem echten Gasjahr - 1.930 Gastage stehen dafür zur Verfügung, lückenlos. Die einzige Stellschraube ist der Zufluss. Wer das Ergebnis angreifen will, muss also entweder die Messreihen angreifen oder die Zufluss-Annahme - nicht ein Verbrauchsmodell, denn es gibt keins.

2 · Die Datenquellen im Einzelnen

2.1 · Speicherstände: GIE AGSI+

Gas Infrastructure Europe (GIE) betreibt die Transparenzplattform AGSI+, auf der die Speicherbetreiber ihre Bestände melden. Das Repository ruft die Deutschland-Reihe täglich ab und legt sie in `data/gie_storage.csv` ab: 2.507 Tage von 01.01.2020 bis 11.11.2026, ohne Lücke.

Feld	Wert am Datenstand	Verwendung
fill_pct	57,68 %	Startfüllstand der Simulation
working_gas_volume_twh	247,4 TWh	1 Prozentpunkt = 2.474 GWh
injection_capacity_gwh_per_day	4.294 GWh/Tag	Obergrenze der Netto-Bilanz
withdrawal_capacity_gwh_per_day	7.068 GWh/Tag	Untergrenze der Netto-Bilanz
injection/withdrawal_gwh_per_day	Tagesreihe	Baustein des Zufluss-Jahresgangs

Für die Einspeicherkapazität nimmt das Labor bewusst den **kleineren** der beiden verfügbaren Werte: die GIE-Tagesmeldung (4.294 GWh/Tag) und den technischen Snapshot in `data/de_storage_capacity.json` (3.937 GWh/Tag, Stand 2022-04-25). Gerechnet wird also mit 3.937 GWh/Tag. Das ist die konservative Wahl: eine zu hoch angesetzte Kapazität würde das Erreichen des Ziels leichter erscheinen lassen, als es ist.

2.2 · Tagesverbrauch: Trading Hub Europe

Trading Hub Europe (THE) ist der deutsche Marktgebietsverantwortliche und veröffentlicht die aggregierten Allokationsmengen aller Entnahmestellen im deutschen Marktgebiet - je Gastag, getrennt nach Gasqualität (H/L) und Abrechnungsart. Der Abruf läuft über die dokumentierte XML-Schnittstelle ohne Zugangsschlüssel; ein aussagekräftiger User-Agent ist Pflicht.

```
https://api.tradinghub.eu/api/dataexport/xmlexport/AggregatedConsumptionData
    ?startDate=yyyy-mm-dd&endDate=yyyy-mm-dd
```

Die acht Mengenfelder werden zu zwei Sektoren summiert:

```
SLP = HGasSLPsyn + HGasSLPana + LGasSLPsyn + LGasSLPana
      Standardlastprofil - Haushalte und kleines Gewerbe

RLM = HGasRLMmT + LGasRLMmT + HGasRLMoT + LGasRLMoT
      registrierende Leistungsmessung - Industrie und Kraftwerke

Verbrauch [GWh] = (SLP + RLM) / 1e6
```

Zur Einheit: jeder einzelne Datensatz der Antwort trägt das Feld `<Unit>kWh</Unit>`. In den geprüften Exporten ist das in 1.930 von 1.930 Datensätzen so. Das Abrufskript prüft dieses Feld bei jedem Lauf und bricht bei einer abweichenden Einheit ab, statt still falsch zu rechnen. Die Umrechnung kWh → GWh ist damit belegt und nicht angenommen.

> **Was ich *nicht* belegen konnte**
> Die Bedeutung der Kürzel `mT` und `oT` in den RLM-Feldern habe ich in keiner THE-Primärquelle eindeutig gefunden; die englische THE-Seite übersetzt sie als „off-peak/on-peak“, was fachlich zweifelhaft wirkt. **Für diese Rechnung ist das ohne Belang**, weil alle vier RLM-Felder ohnehin zu einer Summe addiert werden. Ich führe es hier auf, weil eine Methodik auch die offenen Punkte nennen muss.

Bestand der Verbrauchsreihe

Gasjahr	Gastage	Verbrauch TWh	SLP-Anteil	Ø GWh/Tag	Minimum	Maximum
2021/22	365	892,0	43,3 %	2.444	539	4.801
2022/23	365	819,6	43,3 %	2.246	906	4.808
2023/24	366	816,5	39,4 %	2.231	977	5.160
2024/25	365	860,0	39,9 %	2.356	953	4.860
2025/26	365	873,5	40,0 %	2.393	914	5.015

Insgesamt 1.930 Gastage vom 01.08.2021 bis 12.11.2026, **ohne eine einzige Lücke**. 1.767 Tage tragen den Status *final*, 117 den Status *corrected*. Dass THE nachträglich korrigiert, ist kein Mangel, sondern der Grund, warum das Abrufskript standardmäßig 45 Tage rückwirkend neu holt und vorhandene Zeilen überschreibt.

3 · Wie die Daten geprüft wurden

Eine Quelle zu nennen genügt nicht. Die folgenden vier Prüfungen sind durchgeführt worden; jede ist mit den Dateien im Repository wiederholbar.

3.1 · Gegenprobe mit einer unabhängigen Institution

Die THE-Reihe misst am Marktgebiet. Die Bundesnetzagentur erhebt getrennt davon an den Netzausspeisepunkten. Für das Kalenderjahr 2024 lassen sich beide direkt vergleichen:

Kennzahl	THE-Reihe (gerechnet)	Bundesnetzagentur	Abstand
Gasverbrauch Deutschland 2024	838,3 TWh	844 TWh	-0,7 %
Anteil Haushalte und Gewerbe	39,1 %	39 %	0,1 Prozentpunkte

Zwei getrennte Messwege, unter einem Prozent Abstand. Das ist der stärkste Beleg dafür, dass die Reihe misst, was sie zu messen vorgibt.

3.2 · Überlappung zweier unabhängiger Exporte

Die Verbrauchsreihe wurde in zwei Abrufen aus verschiedenen Zeiträumen aufgebaut (01.08.2021-31.07.2026 und 01.08.2024-31.07.2026). Die 730 überlappenden Gastage wurden Wert für Wert verglichen: **keine einzige Abweichung**. Die Schnittstelle liefert also reproduzierbar dieselben Zahlen - sie werden nicht bei jedem Abruf neu geschätzt.

3.3 · Unabhängige Nachimplementierung des Modells

Dieses Dokument rechnet die tägliche Speicherbilanz in Python aus den Rohdateien nach. Die Browserdarstellung verwendet dieselben Eingänge und Grenzen. Für Vergleiche mit dem CSV-Export muss dessen Ausgaberundung berücksichtigt werden:

Größe	Rundungstoleranz	Einordnung
Bedarf gesamt	0,05 GWh	Rundung auf 1 Nachkommastelle im Export
Zufluss	0,05 GWh	dito
Netto-Bilanz	0,05 GWh	dito
Füllstand	0,0005 pp	Rundung auf 3 Nachkommastellen
Zielpfad	0,0005 pp	dito

Die aufgeführten Werte sind die halben Rundungsschritte des Exports, keine neu gemessenen Maximalabweichungen. Kalendergrenzen, Mindestreserve und Kapazitätsgrenzen werden zusätzlich in den Regressionstests geprüft.

3.4 · Innere Kontrolle des Zielpfads

Der nötige Zufluss wird per Bisektion in der täglichen Simulation bestimmt, einschließlich Ein-/Ausspeichergrenzen und der Deckelung auf 0 bis 100 %. Gesucht ist der kleinste nichtnegative Zufluss, der am 01.03.2027 mindestens 20 % übrig lässt. Für **5 von 5 Referenzjahren** ist das mit der technischen Einspeicherkapazität möglich. Reicht bereits ein Zufluss von null, kann die Reserve oberhalb des Prüfpunkts liegen; ist der Prüfpunkt selbst bei maximaler Einspeicherung unerreichbar, wird kein scheinbar passender Zufluss ausgegeben. Am Zieltag selbst wird kein zusätzlicher Simulationstag erfunden.

4 · Der Rechenweg, Zeile für Zeile

Die Simulation läuft in Tagesschritten vom Datenstand bis zum Ende der Heizperiode. Jeder Schritt besteht aus vier Zeilen:

```
bedarf(t) = SLP(Kalendertag, Referenzjahr)         [Haushalte, gemessen]
              + RLM(Kalendertag, Referenzjahr)         [Industrie + Strom, gemessen]

zufluss(t) = jahresmittel × jahresgang(Kalendertag)

netto(t) = min(einspeicherkap., max(-ausspeicherkap., zufluss(t) - bedarf(t)))

fuellstand(t+1) = fuellstand(t) + netto(t) / 2.474 GWh        [gedeckelt auf 0…100 %]
```

4.1 · Woher der Startwert des Zuflusses kommt

Der Zufluss ist die freie Variable - aber er startet nicht auf einem Wunschwert, sondern auf dem gemessenen Ist-Zustand. Aus dem Speicher lässt sich ablesen, wie viel gerade netto hineingeht; zusammen mit dem gemessenen Verbrauch ergibt das den Zufluss:

```
30-Tage-Tempo = (fuellstand(11.11.) - fuellstand(12.10.)) / 30
                = -0,09 Prozentpunkte pro Tag

Ist-Zufluss(0) = bedarf(0) + 30-Tage-Tempo × 2.474 GWh
                = 2.871 + -214 = 2.657 GWh/Tag

Jahresmittel = Ist-Zufluss(0) / jahresgang(11.11.) = 2.657 / 1,185 = 2.243 GWh/Tag
```

Damit ist der Ausgangszustand der Grafik keine Setzung: er reproduziert per Konstruktion genau das Tempo, das der Speicher gerade zeigt.

5 · Der Jahresgang des Zuflusses

Der Zufluss ist über das Jahr nicht konstant: im Spätsommer kommt weniger Gas an als im Dezember. Diesen Verlauf hat das Labor **nicht angenommen, sondern aus zwei gemessenen Reihen abgeleitet**. Der Gedanke dahinter ist eine simple Bilanz: was in Deutschland ankam, wurde entweder verbraucht oder eingespeichert; was aus dem Speicher kam, muss abgezogen werden.

```
zufluss(Tag) = verbrauch(THE) + einspeicherung(GIE) - ausspeicherung(GIE)
```

Transit und Exporte fallen dabei heraus - übrig bleibt, was dem deutschen Markt an diesem Tag tatsächlich zur Verfügung stand. Die Tageswerte werden über die Referenzjahre gemittelt, zyklisch über

ein 15-Tage-Fenster geglättet (damit der 31. Dezember an den 1. Januar anschließt) und auf Jahresmittel 1 normiert.

5.1 · Das Ergebnis

Monat	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
Faktor	0,83	0,76	0,99	1,18	1,21	1,04	1,08	1,13	1,05	0,96	0,94	0,83

Tagesminimum **0,72 am 14. September**, Tagesmaximum **1,23 am 21. Dezember**. Das Rohmittel der zugrunde liegenden Gasjahre 2023/24, 2024/25, 2025/26 liegt bei 2.231 GWh/Tag.

> **Tagesschnitt und Jahresniveau**
> Das Zielfenster vom 11.11.2026 bis zum 01.03.2027 hat einen mittleren Jahresgang-Faktor von **1,12**. Ein Jahresmittel von X GWh/Tag liefert in diesem Fenster also 1,12 × X. Deshalb nennt die Grafik zwei Zahlen: den nötigen *Tagesschnitt im Fenster* (2.966 GWh/Tag) und das dafür nötige *Jahresniveau* (2.637 GWh/Tag). Beide meinen denselben Zuflussverlauf. Bei einem Fenster von null Tagen ist kein Tagesschnitt erforderlich.

5.2 · Warum nur Gasjahre ab 2023/24 - und was das ändert

Für den Jahresgang werden bewusst nur die jüngeren Gasjahre verwendet. 2021/22 lief Nord Stream, 2022/23 war das Notfall-Befüllen nach Kriegsbeginn - beides Zustände, die sich nicht wiederholen. Ich habe nachgerechnet, wie groß der Unterschied tatsächlich ist, statt ihn zu behaupten:

Kennzahl	alt: 2021/22, 2022/23	neu: 2023/24, 2024/25, 2025/26	Unterschied
Faktor September	0,78	0,76	-0,01
Faktor Dezember	1,19	1,21	0,02
Fensterfaktor bis 01.03.	1,118	1,125	0,007
Rohmittel GWh/Tag	2.477	2.231	-246

Ehrliches Zwischenergebnis: an der *Form* ändert die Einschränkung wenig - der September liegt in beiden Regimen bei 0,78 gegenüber 0,76, der Fensterfaktor bei 1,118 gegenüber 1,125. Deutlich verschieden ist das *Niveau* (2.477 gegenüber 2.231 GWh/Tag) - und das fällt beim Normieren ohnehin heraus. Die Einschränkung bleibt trotzdem, weil das Notfalljahr kein wiederholbares Verhalten abbildet. Aber wer sie für falsch hält, ändert am Ergebnis kaum etwas: der Fensterfaktor bewegt sich um 0,6 Prozent.

> **Die eine Annahme in diesem Abschnitt**
> Abgeleitet wird ein **Gesamt**-Jahresgang. Dass er sich gleichmäßig auf Pipeline, LNG und Inland verteilt, ist eine Modellannahme - THE und GIE veröffentlichen nur die Summe, nicht den Jahresgang je Quelle. Für den Füllstandspfad ist das ohne Belang, weil nur die Summe in die Bilanz eingeht. Es betrifft allein die Beschriftung der drei Karten.

6 · Wie stark hängt das Ergebnis am gewählten Jahr?

Der berechtigtste Angriff auf diese Darstellung lautet: „Ihr habt euch das Verbrauchsjahr ausgesucht, das euch passt.“ Deshalb hier die vollständige Tabelle - dasselbe Rechenverfahren, einmal je verfügbarem Referenzjahr, jeweils mit dem Ist-Zufluss dieses Jahres.

Referenz-Gasjahr	DWD-Winter	Ist-Zufluss am Datenstand	nötiger Tagesschnitt bis 01.03.	Projektion am 01.03.
2021/22	3,28 °C	3.569 GWh/Tag	2.986 GWh/Tag	37,9 %
2022/23	2,88 °C	2.063 GWh/Tag	2.503 GWh/Tag	0,0 %
2023/24	4,04 °C	2.468 GWh/Tag	2.532 GWh/Tag	11,6 %
2024/25	2,16 °C	3.115 GWh/Tag	2.881 GWh/Tag	23,4 %
2025/26	1,72 °C	2.657 GWh/Tag	2.966 GWh/Tag	0,3 %

Der nötige Tagesschnitt bewegt sich zwischen 2.503 und 2.986 GWh/Tag über 5 reale Winter, vom mildesten (4,04 °C) bis zum kältesten (1,72 °C). Die Projektion am 01.03.2027 liegt zwischen 0,0 % und 37,9 %. **In 2 von 5 Referenzjahren bleibt der Füllstand mit dem jeweils initialisierten Zufluss bei mindestens 20 %.** Diese Zählung wird bei jedem Bau aus den Daten neu bestimmt.

> **Die härteste Einschränkung dieses Modells**
> Seit Beginn der THE-Veröffentlichung war **jeder** deutsche Winter mild bis normal. Der kälteste verfügbare ist 2025/26 mit 1,72 °C - die DWD-Normalperiode 1991-2020 liegt bei +1,4 °C, und einzelne Jahre lagen schon bei -2,3 °C. **Ein echter Kältewinter lässt sich aus diesen Messwerten nicht nachstellen.** Alle Zahlen dieser Seite sind deshalb eher die optimistische als die pessimistische Seite der Verteilung.

7 · Alle Annahmen an einer Stelle

Was in dieser Darstellung *nicht* gemessen ist - vollständig, mit Wirkung:

Annahme	Wert	Begründung	Wirkung auf den Füllstandspfad
Aufteilung RLM auf Industrie und Stromerzeugung	70 : 30	kalibriert auf rund 150 TWh Gas für Strom- und Wärmeerzeugung; THE misst beide gemeinsam	**keine.** Verschiebt nur Menge zwischen zwei Karten, die Summe ist gemessen
Aufteilung des Zuflusses auf Pipeline, LNG und Inland	88 : 7,5 : 4,5	Importmengen 2024 der Bundesnetzagentur und BVEG	**keine.** In die Bilanz geht nur die Summe ein
Aufteilung des Jahresgangs auf die drei Quellen	gleich	THE und GIE veröffentlichen nur den Gesamtzufluss	**keine.** Betrifft nur die Beschriftung
Reglerobergrenze Pipeline	3.000 GWh/Tag	keine amtliche Gesamtkapazität aller Einspeisepunkte veröffentlicht - Modellgrenze	begrenzt nur, wie weit man den Regler ziehen kann
Reglerobergrenze LNG	400 GWh/Tag	13,1 Mrd. m³/Jahr Nennkapazität der drei DET-Terminals („bis zu“-Angabe)	dito
Reglerobergrenze Inland	200 GWh/Tag	Förderung rund 112 GWh/Tag und rückläufig; der Rest wäre Biomethan-Ausbau	dito

8 · Die saisonalen Vergleichsmarken

Die Darstellung wechselt am 1. November zur Mindestreserve von 20 % zum 1. März und am 1. März zur 80-%-Marke zum 1. November. Beide Prüfungen verwenden „größer oder gleich“. Die Mindestreserve von 20 % ist ein Planungsziel des Cockpits. Bei der Sommermarke müssen die unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben für die einzelnen Speicher beachtet werden.

Die 80 % sind eine Bezugsmarke, keine Rechtsvorgabe für den Gesamtfüllstand
Die deutsche Gasspeicherfüllstandsverordnung vom 05.05.2025 schreibt zum 1. November **80 % für Kavernenspeicher und vier süddeutsche Porenspeicher** (Bierwang, Breitbrunn, Inzenham-West, Wolfersberg) vor, aber nur **45 % für alle übrigen Porenspeicher**. Der VKU rechnet daraus einen deutschen Gesamtdurchschnitt von rund 70 %. Die Verordnung (EU) 2025/1733 vom 18.07.2025 nennt 90 % - aber nicht zu einem festen Stichtag, sondern **zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen dem 1. Oktober und dem 1. Dezember** - und lässt Abweichungen von zusammen bis zu **20 Prozentpunkten** zu (10 bei erschwerten Befüllbedingungen, je 5 weitere unter zusätzlichen Voraussetzungen). Eine auf den deutschen Gesamtfüllstand anwendbare 80-Prozent-Pflicht gibt es demnach nicht. Wer diese Grafik zitiert, sollte die Linie als das benennen, was sie ist: eine gut begründete Vergleichsmarke. **Diese Zusammenfassung ist keine Rechtsberatung** - für belastbare Aussagen ist der Verordnungstext selbst maßgeblich.

9 · Quellenverzeichnis

Wofür	Quelle	Fundstelle
Speicherstände, Kapazitäten, Ein-/Ausspeicherung	GIE AGSI+, API v013 (März 2025)	`https://agsi.gie.eu/ · gie.eu/transparency-platform/GIE_API_documentation_v013.pdf`
Tagesverbrauch je Sektor	Trading Hub Europe, Aggregierte Verbrauchsdaten; Schnittstellendoku „The XML Interface“ V2.1 (2024)	`tradinghub.eu/de-de/Veröffentlichungen/Transparenz/Aggregierte-Verbrauchsdaten`
Gasverbrauch und Sektoranteile 2024, Importmengen und Lieferländer	Bundesnetzagentur, Gasversorgung 2024 / Pressemitteilung vom 08.01.2025	`bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/20250108_GasRueckblick.html`
Heimische Erdgasförderung 2024 (4,2 Mrd. m³ / 40,9 TWh / 5,4 % Bedarfsdeckung)	BVEG, Jahresbericht 2024	`jahresbericht.bveg.de/erdgasfoerderung/`
LNG-Terminalkapazitäten (Nennkapazität „bis zu“)	Deutsche Energy Terminal (DET)	`energy-terminal.de/de/terminals`
Deutsche Füllstandsvorgaben	Gasspeicherfüllstandsverordnung vom 05.05.2025, BGBl. I 2025 Nr. 130; BMWK-Pressemitteilung 30.04.2025	`gesetze-im-internet.de/gasspf_llstv_2025/`
EU-Füllstandsvorgaben	Verordnung (EU) 2025/1733 vom 18.07.2025 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1938	`eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/1733/oj`
Wintertemperaturen Deutschland (Gebietsmittel Dez-Feb), Normalperiode 1991-2020	Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center	`opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/regional_averages_DE/seasonal/air_temperature_mean/`

Wie sich das alles nachprüfen lässt

Sämtliche Eingangsdaten liegen als Klartext im Repository und werden täglich per GitHub Action aktualisiert. Wer die Zahlen dieser Seite prüfen will, braucht diese Seite nicht:

Datei	Inhalt
`data/gie_storage.csv`	Speicherreihe Deutschland und EU, täglich von GIE
`data/de_consumption_daily.csv`	1.930 Gastage Verbrauch, getrennt nach SLP und RLM
`data/de_storage_capacity.json`	technischer Einspeicher-Benchmark
`scripts/update_the_consumption.py`	der komplette Abruf- und Prüfweg der Verbrauchsreihe
Download „Tagestabelle als CSV“	jeder Simulationstag des gewählten Referenzjahres
Download „Gesamtlauf (alle Jahre)“	alle Referenzjahre bei identischem Zufluss, zum Vergleichen

Fehler in diesem Dokument sind Fehler, die korrigiert gehören. Wer einen findet, möge ein Issue im Repository eröffnen - mit Quelle.